

南京邮电大学 2024 /2025 学年 第 一 学期

《 数据结构与算法 》 期末试卷（A）

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

得分

一、（10 分）

某个项目工程招标，甲、乙两家公司应标，在前期技术展示阶段，面对同一个需求场景，甲公司开发的软件功能实现速度不及乙公司开发的软件，导致最终乙公司中标，试从数据结构的角
度分析甲乙公司针对同一场景开发软件性能差别的原因。

得 分

二、（10 分）

线性表可用顺序表和单链表作为存储结构，请问：

- （1）两种存储表示各有哪些主要优缺点？
- （2）如果 n 个表同时共存，且处理过程中各表长度会动态发生变化，表的总数也可能自动改变，在此情况下应选用哪种存储表示？为什么？
- （3）若表的总数基本稳定，且很少进行插入和删除，但要求以最快速度存取表中元素，这时应采用哪种存储表示？为什么？
- （4）请举例说明两种存储结构在工程场景中的应用。

得 分

三、（10 分）

Fibonacci 数列的序列为 0、1、1、2、3、5、8、13、21、…，

其中每个元素是前两个元素之和。其递归定义如下：

$$f(n) = \begin{cases} 1 & m = 0, 1 \\ f(n-1) + f(n-2) & m > 1 \end{cases}$$

（1）给出递归和非递归算法求解 Fibonacci 数列第 N 个元素的值的基本设计思想。可以选用下列方式的一种或多种进行表述：自然语言、流程图、伪代码等。

（2）根据设计思想，采用 C/C++ 语言实现其中任意一种，并给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

（4）请举例说明递归算法在工程场景中的应用。

得 分

四、（10 分）

稀疏矩阵常出现于大规模集成电路设计、图像处理等应用领域，

由于稀疏矩阵中只有少量非零元素，为了节省存储空间，对稀疏矩阵可以只存储非零元素。有以下稀疏矩阵：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

要求：

- （1）画出其行三元组表形成的压缩存储表。
- （2）试说明压缩存储的核心思想和目的。

得 分

五、（10 分）

某单位有 6 个部门 $S=\{A,B,C,D,E,F\}$ ，每个部门都有一部电话，但整个单位只有一根外线，当有电话打来时，由转接员转到内线电话，已知各部门使用外线电话频率为： $W=\{5, 7, 2, 3, 6, 9\}$ ，如何设计内线电话号码（设内线电话号码为 01 编码），可使接线员拨号次数尽可能少。要求：

- （1）画出哈夫曼树；
- （2）计算带权路径长度 WPL；
- （3）给出各部门内线电话号码的 01 编码。

得 分

六、（10 分）

工程中常用折半查找来定位目标元素。假定对有序顺序表{3, 4, 5, 7, 24, 30, 42, 54, 63, 72, 87, 95}进行折半查找，要求：

- （1）画出描述折半查找过程中的判定树。
- （2）若查找元素为 54，则需要与哪些元素进行比较？
- （3）若查找元素为 90，则需要与哪些元素进行比较？
- （4）假设查找每个元素的概率相等，求查找成功时的平均查找长度。

得 分

七、（10 分）

工厂中新进了一批机器，根据他们的采购顺序可以构建一个序列{55, 31, 11, 37, 46, 73}，各关键值表示各机器采购价格

（万元），为了更好的管理查找相关设备，要求：

- （1）根据序列次序，从空树开始构造二叉排序树；
- （2）根据序列次序，从空树开始构造平衡二叉树，若发生不平衡，则指出需做的平衡旋转的类型及平衡旋转的结果。
- （3）计算该平衡二叉树在等概率下的查找成功的平均查找长度。
- （4）简要说明两种树的区别。

得 分

八、（10 分）

设哈希表 HT 表长 m 为 13，哈希函数为 $H(k)=k \text{ MOD } m$ ，给定的关键值序列为{19, 14, 23, 10, 68, 20, 84, 27, 55, 11}。

要求：

- （1）用拉链法解决冲突时所构造的哈希表。
- （2）在等概率情况下查找成功时的平均查找长度 ASL。

得分

九、（10 分）

某游乐园有 6 个游乐项目，将各项目视为顶点(顶点 1-顶点 6)，连接各项目之间的路径视为边，可以将该游乐园构建为一个图 G。已知图 G 的邻接矩阵如下：

$$\begin{bmatrix} \infty & 6 & 1 & 5 & \infty & \infty \\ 6 & \infty & 5 & \infty & 3 & \infty \\ 1 & 5 & \infty & 5 & 6 & 4 \\ 5 & \infty & 5 & \infty & \infty & 2 \\ \infty & 3 & 6 & \infty & \infty & 6 \\ \infty & \infty & 4 & 2 & 6 & \infty \end{bmatrix}$$

- （1）请画出邻接矩阵对应的图。
- （2）如果想游玩全部项目，采用广度优先搜索，给出从顶点 1 出发的游玩序列。
- （3）考虑游客在项目之间步行所需最少时间（即边的权值），根据 Prim 算法，求图 G 从顶点 1 出发的最小代价生成树，要求表示出其每一步生成过程。

得 分

十、（10 分）

排序是各类工程系统实现时的常用操作，主要的排序算法有简单选择排序、直接插入排序、冒泡排序、快速排序、合并排序、堆排序等，请选用平均时间复杂度较好的一种算法，给出针对序列（25，33，11，98，55，43，34，76，82）的递增排序过程，要求：

- （1）给出该排序过程每一趟的排序结果。
- （2）分析该算法的时间和空间复杂度。